

Laboratório: VPN e Roteamento Estático

MikroTik PPTP • EVE-NG • Relatório de Testes

1. Topologia do Laboratório

Dois roteadores MikroTik (Matriz e Filial) interligados via Internet simulada (Network Matriz / Network Filial), com um servidor Linux na rede da Matriz e um VPC na rede da Filial. O túnel PPTP estabelece comunicação segura entre as duas redes remotas.

VPN e Roteamento estático



2. Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Função
Matriz	ether1 (WAN)	192.168.136.129/24	Simulação de WAN
Matriz	ether2 (LAN)	192.168.1.1/24	Gateway LAN
Matriz	pptp-vpn	10.30.10.1/32	Túnel VPN
Filial	ether1 (WAN)	192.168.136.135/24	Simulação de WAN
Filial	ether2 (LAN)	10.10.10.1/24	Gateway LAN
Filial	pptp-matriz	10.30.10.100/32	Túnel VPN
Linux	ether0	192.168.1.200/24	End device Matriz
VPC	ether0	10.10.10.200/24	End device Filial

3. Túnel PPTP

3.1 Servidor PPTP — Matriz

Verificação com `/interface pptp-server print`. O túnel aparece com flag R (running), utilizador "vpn" conectado e uptime de 15m46s.

```
[admin@MikroTik] > interface ptp-server print
Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
#   NAME      USER      MTU CLIENT-ADDRESS  UPTIME  ENCODING
0  DR <ptp-... vpn      1450 192.168.136.135  15m46s  MPPE128 s...
```

3.2 Cliente PPTP — Filial

Verificação com `/interface ptp-client print`. O cliente "pttp-matriz" aparece com flag R (running), conectado ao IP 192.168.136.129 do Matriz.

```
[admin@MikroTik] > interface ptp-client print
Flags: X - disabled, R - running
0  R name="pttp-matriz" max-mtu=1450 max-mru=1450 mrru=disabled
   connect-to=192.168.136.129 user="vpn" password="vpn"
   profile=default-encryption keepalive-timeout=60 use-peer-dns=no
   add-default-route=no dial-on-demand=no allow=pap, chap, mschap1, mschap2
```

3.3 IPs atribuídos ao túnel

Verificação com `/ip address print` nos dois roteadores, confirmando os IPs atribuídos às interfaces do túnel.

Matriz — 10.30.10.1/32 via ptp-vpn

```
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0   192.168.1.1/24  192.168.1.0  ether2 - Linux
1  D 192.168.136.129/24 192.168.136.0 ether1 - Recebendo Internet
2  D 10.30.10.1/32    10.30.10.100 <pttp-vpn>
```

Filial — 10.30.10.100/32 via ptp-matriz

```
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0   10.10.10.1/24  10.10.10.0   ether2 - LAN
1  D 192.168.136.135/24 192.168.136.0 ether1 - Recebendo Internet
2  D 10.30.10.100/32    10.30.10.1   ptp-matriz
```

4. Roteamento Estático

4.1 Tabela de Rotas — Matriz

Rota estática para 10.10.10.0/24 (rede da Filial) configurada via interface ptp-vpn, tipo AS.

Route List				
Routes				
Next hops				
Rules				
VRF				
Find				
all				
▼				
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
DAS	0.0.0.0/0	192.168.136.2 reachable ether1 - Recebendo Internet	1	
AS	10.10.10.0/24	<pttp-vpn> reachable	1	
DAC	10.30.10.100	<pttp-vpn> reachable	0	
DAC	192.168.1.0/24	ether2 - Linux reachable	0	
DAC	192.168.136.0...	ether1 - Recebendo Internet reachable	0	

4.2 Tabela de Rotas — Filial

Rota estática para 192.168.1.0/24 (rede da Matriz) configurada via ptp-matriz, tipo AS.

Route List				
Routes				
Next hops				
Rules				
VRF				
Find				
all				
▼				
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
DAS	0.0.0.0/0	192.168.136.2 reachable ether1 - Recebendo Internet	1	
DAC	10.10.10.0/24	ether2 - LAN reachable	0	
DAC	10.30.10.1	pttp-matriz reachable	0	
AS	192.168.1.0/24	pttp-matriz reachable	1	
DAC	192.168.136.0...	ether1 - Recebendo Internet reachable	0	

5. Testes de Conectividade

5.1 Linux → Gateway Matriz (192.168.1.1)

Confirmação da conectividade local na LAN da Matriz antes de testar o túnel.

```
eve@ubuntu:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.63 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.28 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.286/2.474/3.636/0.774 ms
```

5.2 VPC → Gateway Filial (10.10.10.1)

Confirmação da conectividade local na LAN da Filial antes de testar o túnel.

```
VPCS> ping 10.10.10.1

84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.815 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.045 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.007 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.236 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.637 ms
```

5.3 Linux → VPC pelo túnel (10.10.10.200)

Teste end-to-end: Linux (192.168.1.200) pinga VPC (10.10.10.200) atravessando o túnel PPTP. 5 pacotes enviados, 5 recebidos — 0% de perda.

```
eve@ubuntu:~$ ping 10.10.10.200
PING 10.10.10.200 (10.10.10.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.200: icmp_seq=1 ttl=62 time=5.20 ms
64 bytes from 10.10.10.200: icmp_seq=2 ttl=62 time=5.36 ms
64 bytes from 10.10.10.200: icmp_seq=3 ttl=62 time=4.73 ms
64 bytes from 10.10.10.200: icmp_seq=4 ttl=62 time=5.13 ms
64 bytes from 10.10.10.200: icmp_seq=5 ttl=62 time=4.68 ms
^C
--- 10.10.10.200 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.680/5.023/5.369/0.282 ms
```

5.4 VPC → Linux pelo túnel (192.168.1.200)

Teste end-to-end no sentido inverso: VPC (10.10.10.200) pinga Linux (192.168.1.200) atravessando o túnel PPTP. 5 pacotes enviados, 5 recebidos — 0% de perda.

```
VPCS> ping 192.168.1.200

84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.732 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=2 ttl=62 time=4.857 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.733 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=4 ttl=62 time=4.819 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.602 ms
```

6. Resumo dos Resultados

Teste	Resultado	Observação
Servidor PPTP ativo (Matriz)	✓ OK	Flag R — running, uptime 15m46s
Cliente PPTP conectado (Filial)	✓ OK	Flag R — running, conectado ao Matriz
IPs do túnel atribuídos corretamente	✓ OK	Matriz 10.30.10.1/32 · Filial 10.30.10.100/32
Rota estática Matriz → 10.10.10.0/24	✓ OK	Via pptp-vpn, tipo AS
Rota estática Filial → 192.168.1.0/24	✓ OK	Via pptp-matriz, tipo AS
Linux → Gateway Matriz (192.168.1.1)	✓ OK	TTL=64, ~2ms
VPC → Gateway Filial (10.10.10.1)	✓ OK	TTL=64, ~1ms
Linux → VPC pelo túnel (10.10.10.200)	✓ OK	0% perda, TTL=62, ~5ms
VPC → Linux pelo túnel (192.168.1.200)	✓ OK	0% perda, TTL=62, ~5ms

Todos os 9 testes concluídos com sucesso. O túnel PPTP estabeleceu comunicação bidirecional entre as redes 192.168.1.0/24 e 10.10.10.0/24, com roteamento estático funcional nos dois roteadores MikroTik.

Laboratório realizado no EVE-NG com roteadores MikroTik • PPTP + Roteamento Estático